

Trois objectifs de récompense — profit / pollution / équilibré

Projet Starfarm — MARL - 26 juin 2026

Contexte

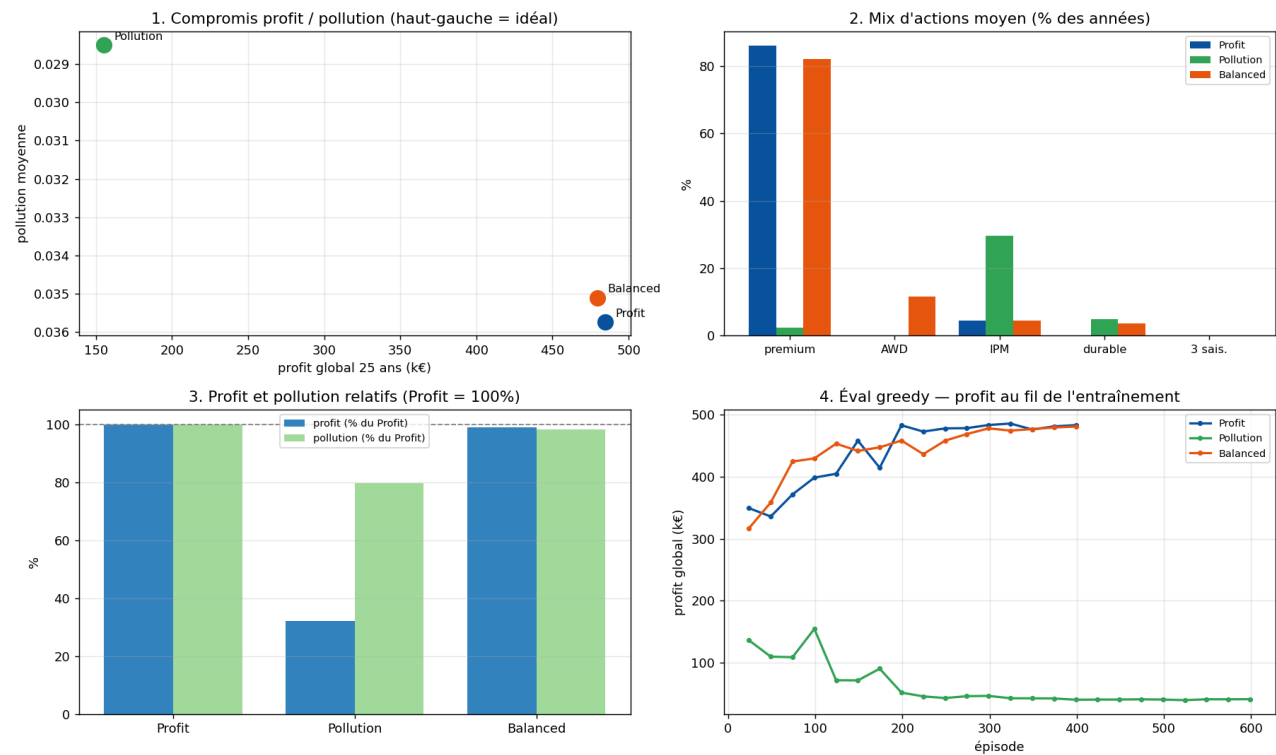
Même pipeline MAPPO per-fermier, **seul l'objectif de récompense change** :

Politique	Récompense entraînée	Épisodes
Profit	profit propre de chaque ferme	400
Pollution	– pollution propre	600
Balanced	profit – lambda-pollution (lambda = 20000)	400

Chaque politique est **rejouée en greedy** (25 ans, mêmes fermes, même ordre de décision) et mesurée sur les **deux axes** : profit global et pollution moyenne. Détails par fermier/année dans `eval_objectives_comparison.xlsx`.

Résultats

Trois objectifs de récompense — profit vs pollution (politique per-fermier, éval greedy)



Politique	Profit global	Pollution moy.	Premium	IPM	Durable	AWD
-----------	---------------	----------------	---------	-----	---------	-----

Profit	484,7 k€	0,0357	86 %	4 %	0 %	0 %
Pollution	155 k€*	0,0285 (–20 %)	2 %	30 %	5 %	0 %
Balanced (lambda=20000)	479,5 k€ (99 %)	0,0351 (–2 %)	82 %	4 %	4 %	12 %

* le profit de la politique Pollution est **incident** (elle ne l'optimise pas) et très variable selon l'aléa — l'éval d'entraînement donnait même –40 k€. Le chiffre robuste pour cette politique est la **pollution**, sa vraie cible.

Lecture

- **Profit** — le levier appris est le **cultivar premium** (86 %), en intensif conventionnel (pas d'IPM/durable/AWD). Profit maximal (485 k€) -> **pollution la plus haute**.
- **Pollution** — abandonne le premium (2 %) et adopte l'**IPM** (30 %, moins de pesticide)
- un peu de fertilisation durable (5 %). Elle réduit la pollution de ~20 %... mais **effondre le profit** (–68 % ou pire). Le **seul vrai levier anti-pollution** dans le modèle est l'IPM.
- **Balanced (lambda=20000)** — se comporte **quasiment comme Profit** : profit à 99 %, pollution à peine –2 %. **lambda est trop faible** pour que le terme pollution pèse.

Constats clés

1. **La pollution est largement inélastique** aux actions disponibles : même la politique *100 % pollution* ne la baisse que de ~20 % (plancher ~0,0285). L'essentiel de la pollution est structurel (irrigation/fertilisation incompressibles) ; seul l'IPM la déplace un peu.
2. **Le compromis est défavorable** : gagner –20 % de pollution coûte plus de –68 % de profit. Il n'y a pas de « repas gratuit » vert dans ce modèle.
3. **lambda=20000 est insuffisant**. Pour obtenir un vrai point intermédiaire (ex. –10 % pollution pour –15 % profit), il faut **augmenter fortement lambda** (~ 100 000–200 000) et ré-entraîner — sinon Balanced ~ Profit.

Recommandations

- **Balanced utile** = ré-entraîner avec lambda nettement plus grand (balayer 100k / 200k / 400k) pour tracer la vraie **frontière de Pareto** profit<->pollution.
- **Côté modèle** : la faible élasticité suggère que peu de pratiques agissent sur la pollution (surtout l'IPM). À discuter avec le collègue — ajouter des leviers environnementaux ou revoir le calcul de `pollution_level` rendrait l'arbitrage plus riche.
- **Statu quo profit** reste le choix économique ; la version « verte » n'a de sens que si la pollution est valorisée (taxe/subvention) — ce qui reviendrait justement à choisir lambda.